2) a - p_0 : " Sou preso "
p_1 : " tenho cão "

$$((p_1 \rightarrow p_0) \wedge (\neg p_1 \rightarrow p_0))$$

b - p_0 : " Neva "
p_1 : " Está frio "

$$(\neg(p_1 \rightarrow p_0))$$

c - p_0 : " Limitada "
p_1 : " Convergente "

$$(p_1 \rightarrow p_0)$$

d - p_0 : " ímpar "
p_1 : " primo "
p_2 : " é 2 "

$$((p_1 \wedge (\neg p_2)) \rightarrow p_0)$$

4) a - $\varphi[p_2 / p_0] = p_2 \rightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$

$\varphi[(p_0 \wedge p_1) / p_1] = p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg(p_0 \wedge p_1))$

$\varphi[p_{2026} / p_{2025}] = p_{2026}$

b - ii) $sub(\varphi) =$

$\{\varphi\} \cup sub(p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1))$

$= \{\varphi\} \cup sub(p_0) \cup sub(\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$

$= \{\varphi\} \cup \{p_0\} \cup \{\neg p_0 \rightarrow \neg p_1\} \cup sub(\neg p_0) \cup sub(\neg p_1)$

$= \{\varphi\} \cup \{p_0\} \cup \{\neg p_0 \rightarrow \neg p_1\} \cup \{\neg p_0\} \cup sub(p_0) \cup \{\neg p_1\} \cup$
$sub(p_1)$

$= \{\varphi\} \cup \{p_0\} \cup \{\neg p_0 \rightarrow \neg p_1\} \cup \{\neg p_0\} \cup \{p_0\} \cup \{\neg p_1\} \cup \{p_1\}$

$= \{\varphi, p_0, \neg p_0 \rightarrow \neg p_1, \neg p_0, \neg p_1, p_1\}$

5) a- i) $p(\perp) = 0$

ii) $p(p_i) = 0$, $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$

iii) Se $\varphi = \neg\psi$, $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ então

$p(\varphi) = 2 + p(\psi)$

iv) Se $\varphi = \psi_1 \square \psi_2$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ então
$p(\varphi) = 2 + p(\psi_1) + p(\psi_2)$

b- i) $v(\perp) = 0$

ii) $v(p_i) = 1$, $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$

iii) Se $\varphi = (\neg\psi)$, $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ então

$v(\varphi) = v(\psi)$

iv) Se $\varphi = \psi_1 \square \psi_2$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ e
$\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

$v(\varphi) = v(\psi_1) + v(\psi_2)$

c- i) $b(\perp) = 0$

ii) $b(p_i) = 0$, $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$

iii) $b(\neg\psi) = b(\psi)$, $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$

iv) $b(\psi_1 \square \psi) = b(\psi_1) \cup b(\psi_2) \cup \{\square\}$,
$\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ $\square \in BIN$

d- i) $\perp[\perp/p_7] = \perp$

ii) $p_i[\perp/p_7] = \begin{cases} \perp, & \text{se } i = 7 \\ p_i, & \text{se } i \neq 7 \end{cases}$

iii) $(\neg\psi)[\perp/p_7] = (\neg(\psi[\perp/p_7]))$

iv) $(\psi_1 \square \psi_2)[\perp/p_7] = ((\psi_1[\perp/p_7]) \square (\psi_2[\perp/p_7]$

6) a - 1) $v(\perp)=0$

$\# var(\perp)=0$ Logo é verdadeiro

2) $v(p_i)=1$

$\# var(p_i)=1$ Logo é verdadeiro

3) Caso da negação

H.I. $\rightarrow$ Assumir que $v(\psi) \geq \# var(\psi)$

a) $v((\neg \psi)) = v(\psi)$

b) $\# var((\neg \psi)) = \# var(\psi)$

Logo, substituindo na igualdade:

$v((\neg \psi)) \geq \# var((\neg \psi))$

Logo é verdadeiro

4) Conectivos binários

H.I. $\rightarrow$ $v(\varphi_1) > \# var(\varphi_1)$ e $v(\varphi_2) > \# var(\varphi_2)$

Seja $\psi = \varphi_1 \square \varphi_2$ com $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
e $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$

$v(\varphi_1 \square \varphi_2) = v(\varphi_1) + v(\varphi_2)$

$\# var(\varphi_1 \square \varphi_2) \leq \# var(\varphi_1) + \# var(\varphi_2)$

Substituindo:

$v(\varphi_1) + v(\varphi_2) \geq \# var(\varphi_1) + \# var(\varphi_2)$

Logo é verdadeiro

Por 1), 2), 3) e 4) e pelo Princípio de indução estrutural para $\mathcal{F}^{CP}$, fica provado que:

$v(\varphi) \geq \# var(\varphi$

b- 1) $p(\perp) = 0$

$\#b(\perp) = 0$

Logo é verdade que $p(\perp) \geq \#b(\perp)$

2) $p(p_i) = 0$

$\#b(p_i) = 0$

Logo é verdade que $p(p_i) \geq \#b(p_i)$

3) Caso de negação

Assumindo que $p(\varphi) \geq \#b(\varphi)$

Seja $\varphi = \neg\psi$, $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$

$p(\varphi) = p(\neg\psi) = 2 + p(\psi)$

$\#b(\varphi) = \#b(\neg\psi) = \#b(\psi)$

Como $2 + p(\psi) \geq \#b(\psi)$

Logo é verdade que $p(\varphi) \geq \#b(\varphi)$

4) Conectivos binários

Seja $\varphi = (\psi_1 \square \psi_2)$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

H.I.: $p(\psi_1) \geq \#b(\psi_1)$ e $p(\psi_2) \geq \#b(\psi_2)$

$p(\varphi) = 2 + p(\psi_1) + p(\psi_2)$

pela hipótese sabemos que

$p(\psi_1) + p(\psi_2) \geq \#b(\psi_1) + \#b(\psi_2)$

Logo

$2 + p(\psi_1) + p(\psi_2) \geq 2 + \#b(\psi_1) + \#b(\psi_2)$

Sabemos pela definição de b que:

$b(\varphi) = b(\psi_1) \cup b(\psi_2) \cup \{\square\}$

Então:

$$\# v(\varphi) \leq \# v(\psi_1) + \# v(\psi_2) + 1$$

Comparando com a hipótese:

como $2 > 1$

$$2 + \# v(\psi_1) + \# v(\psi_2) > 1 + \# v(\psi_1) + \# v(\psi_2)$$

Conclusão:

$$p(\varphi) \geqslant 2 + \# v(\psi_1) + \# v(\psi_2) > 1 + \# v(\psi_1) + \# v(\psi_2)$$

Logo fica provado que:

$$p(\varphi) \geqslant \# v(\varphi)$$

c- $v(p) \geqslant v(\varphi[\perp / p_7])$

i) Para $\varphi = \perp$

$v(\perp) = 0$

$\perp[\perp / p_7] = \perp$

$v(\perp) = 0$

$0 \geqslant 0$

ii) $\varphi = p_i \begin{cases} i = 7, & v(p_7) = 1 ;\ v(p_7[\perp / p_7]) = 0 \\ i \neq 7, & v\, p(i) = 1 ;\ v(p_i[\perp / p_7]) = 1 \end{cases}$

Logo para $\varphi = p_i$ é verdadeiro

iii) Para $\varphi = \neg p_i$

$v(\neg p_i) = v(p_i) = 1$

$v(\neg \varphi) = v(p_i) = \begin{cases} 0, & i = 7 \\ 1, & i \neq 7 \end{cases}$

Logo é verdade